

Algoritmusok és Adatszerkezetek II.

Évközi Minta ZH

Megjegyzés: A minta ZH a gyakorlaton bemutatott példák alapján készült.
A különböző opciók közül véletlenszerűen lesz választva az éles ZH-n.

1. feladat (8 pont)

Megjegyzés: Az éles dolgozatban ez a feladat vagy Huffman, vagy LZW kódolás lesz, de nem mindkettő!

Opció A: Huffman kódolás típusú feladat

Mutasd be a Huffman kódolást az alábbi tömörítendő szövegre:

S = ABBRRAKKADABBRA

- Vezesd le lépésről lépésre a kódfa építését.
- Add meg a kódtáblát.
- Írd fel a tömörítendő szövegre a kapott teljes kódolt szöveget.

Opció B: LZW kódolás típusú feladat

Mutasd be az LZW kódolást az alábbi tömörítendő szövegre:

S = ABABABAACAACCBBAAAAAAAAAA

- Szemléltesd az LZW tömörítés működését lépésről lépésre, ahogy építi a szótárat!
- Szemléltesd az LZW kicsomagolás működését lépésről lépésre, az alábbi tömörített kódra:

Kód: 1, 2, 4, 6, 1, 3, 1, 8, 3, 2, 5, 10, 15, 15

Szótár: A = 1, B = 2, C = 3

Add meg a kicsomagolt szöveget, illetve az elkészített szótárat!

2. feladat (12 pont)

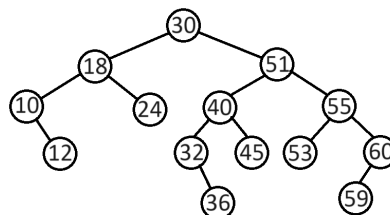
Megjegyzés: Az éles dolgozatban ez a feladat vagy AVL-fás, vagy B+ fás lesz, de nem mindkettő!

Opció A: AVL-fa típusú feladat

a) Építs AVL-fát az alábbi kulcsok egymás utáni beszúrásával! Minden forgatásnál mutasd be: a forgatás előtti állapotot a csúcsok egyensúlyaival, a forgatásban érintett részfat és az eredményt!

20 15 25 32 21 29 40 18 7 11 5 19

b) Címkézd fel az alábbi AVL-fa csúcsait az egyensúlyuknak megfelelően! Töröld a 18-as kulcsot a tanult algoritmus szerint, majd mutasd be a fa helyreállításának lépéseit!



Opció B: B+ fa

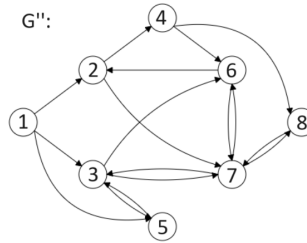
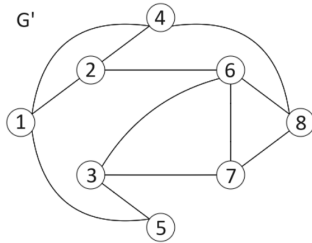
Adott az alábbi B+ fa szöveges reprezentációban ($d = 4$, azaz minden csúcs legfeljebb 4 mutatót tartalmaz).

{ [(3 10) 12 (13 17 21) 22 (22 26 28) 32 (32 35 37)] 40 [(41 44) 45 (47 49 57)] }

- Rajzold le, hogyan néz ki a fa!
- Szúrd be a 40 és 27 kulcsokat a fába!
- Az eredeti fából töröld először a 47-es, majd a 41-es kulcsot! Rajzold le az állapotot minden művelet után – elég csak a módosult részfat megmutatni!

3. feladat (4 pont)

- Add meg a G' gráf szomszédsági lista reprezentációját!
- Add meg a G'' gráf szomszédsági mátrix reprezentációját!
- Adj meg egy egyszerű, 5 hosszúságú kört (ciklust) G'' -ben!



4. feladat (12 pont)

Megjegyzés: Az éles dolgozatban ez a feladat vagy Szélességi bejárás, vagy Mélységi bejárás lesz, de nem mindkettő!

Opció A: Szélességi bejárás típusú feladat

Mutasd be a **szélességi bejárást (BFS)** a 3-as csúcsból indulva az alábbi irányított gráfon, melyet szöveges formában adunk meg:

1	→	2; 4.	4	→	2.
2	→	5.	5		
3	→	5; 6.	6	→	4.

Ha választási lehetőség van, mindig a kisebb indexű csúcsot válaszd!

- Illusztráld az algoritmus működését az alábbi táblázat kitöltésével:

changes of d						ex- panded vertex : d	Q : Queue $\langle \quad \rangle$	changes of π					
1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
						final d and π values							

- Sorold fel a BFS-fa éleit, és rajzold fel a BFS-fát!

Opció B: Mélységi bejárás típusú feladat

Mutasd be a **mélységi bejárást (DFS)** az 1-es csúcsból indulva az alábbi szomszédsági mátrixszal megadott irányított gráfon! (Ha választási lehetőség van, mindig a kisebb indexű csúcsot válaszd!) Az algoritmust indítsd újra, amíg marad felfedezetlen csúcs a gráfban (mindig a legkisebb indexűt válaszd)!

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	0	1	0	1	1
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	1	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	1	1	0

- a) Készítsd el a gráf grafikus ábrázolását!
- b) Írd fel minden u csúcs mellé a $d(u)/f(u)$ (felfedezési/befejezési idő) értékpárokat!
- c) Írd rá az élek típusát (fa-, vissza-, előre-, keresztél) az ábrára, majd sorold fel az éleket (u, v) párok formájában az alábbi listákba:

Faélek (T):

Visszaélek (B):

Előreélek (F):

Keresztélek (C):

5. feladat (14 pont)

Megjegyzés: Ez a feladat egy új probléma megoldását kéri egy új algoritmus megalkotásával, struktogram formában. A gráf tárolása vagy szomszédsági lista/mátrix vagy absztrakt formátumú lehet (ahogy a feladat specifikálja). A probléma esetlegesen a BFS vagy DFS ötletének felhasználásával, illetve egyszerű módosításokkal megoldható (nem kell a teljes BFS vagy DFS algoritmust leírni).

Készíts algoritmust, amely a következő problémát oldja meg: Adott egy irányítatlan gráf G , amelyhez szeretnénk "hozzáadni" egy új csúcsot, ami minden más csúccsal összeköttetésben van. (Az irányítatlan éleket (u, v) formában mind u , mind v szomszédsági listájában tároljuk.) Az algoritmus bemenete G szomszédsági lista reprezentációban: $A/1 : Edge * [n]$, és visszatér egy új szomszédsági listával $B/1 : Edge * [n + 1]$, ami az új gráfot reprezentálja. Az algoritmust struktogram formában mutasd be.